Modeli kemijskih reakcij

Binarna reakcija, sinteza bromovodika in jodova ura

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

11. januar 2026

Naloga

1. Za model **binarne reakcije**

$$A + A \underset{q}{\overset{p}{\rightleftharpoons}} A + A^*, \qquad A^* \overset{r}{\rightarrow} B + C$$

kjer je $q/p = 1000$, integriraj sistem eksaktno in v aproksimaciji stacionarnega stanja za $r/(qA_{p0}) = 10, 1, 0.1$!

2. Model reakcije $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ vključuje naslednje stopnje:

$$Br_2 \rightleftharpoons 2Br,$$

$$Br + H_2 \rightleftharpoons HBr + H,$$

$$H + Br_2 \rightarrow HBr + Br.$$

Določi izraz za hitrost reakcije (npr. $\dot{r}_{HBr}$) v aproksimaciji stacionarnega stanja in primerjaj z empiričnim izrazom

$$\dot{r}_{HBr} = k\frac{[H_2][Br_2]^{1/2}}{m + \frac{[HBr]}{[Br_2]}}.$$

Kako bi najlažje izmeril empirični konstanti k in m? Skiciraj časovne poteke za $[H_2]/[Br_2] = 100, 1, 0.01$ v začetnem stanju pri $m = 2.5$. Ali kaj pomaga, če že v začetno stanje primešamo mnogo HBr?

3. **Kemijske ure** so reakcije, ki stečejo s predvidljivim in ponavadi ostrim časovnim zamikom. Primer take reakcije je jodova ura, ki v eni izmed izvedb temelji na ravnotežju naslednjih reakcij:

$$S_2O_8^{2-} + 2I^- \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-},$$

$$2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}.$$

Druga reakcija je bistveno hitrejša od prve, mehanizem merjenja časa pa je enakomerno porabljanje tiosulfata $S_2O_3^{2-}$. Če je persulfat $S_2O_8^{2-}$ v prebitku, lahko za aktivne spremenljivke vzamemo le $[I^-]$, $[I_2]$ in $[S_2O_3^{2-}]$.

Uvod

V nalogi obravnavamo tri tipe kemijskih reakcijskih sistemov, katerih dinamiko opišemo s sistemi navadnih diferencialnih enačb. Ti modeli prikazujejo značilne primere kemijske kinetike, kjer se pojavljajo tako enostavne binarne reakcije kot tudi kompleksnejši mehanizmi z vmesnimi produkti in povratnimi procesi. Najprej analiziramo model binarne reakcije in preverimo veljavnost aproksimacije stacionarnega stanja. Nato obravnavamo mehanizem sinteze vodikovega bromida, kjer se pokaže, kako lahko iz več zaporednih in povratnih reakcij izpeljemo efektivni hitrostni zakon. V zadnjem delu predstavimo model jodove ure kot primer reakcij s časovnim zamikom, kjer nas zanima vpliv začetnih pogojev na čas, pri katerem pride do nenadne spremembe koncentracij reaktantov.

Model binarne reakcije

Iz kemijskih enačb

$$A + A \underset{q}{\overset{p}{\rightleftharpoons}} A + A^*, \qquad A^* \xrightarrow{r} B + C$$

dobimo sistem diferencialnih enačb za koncentracije A, A^*, B in C:

$$\begin{aligned}
[\dot{A}] &= -p[A]^2 + q[A][A^*], \\
[\dot{A^*}] &= p[A]^2 - q[A][A^*] - r[A^*], \\
[\dot{B}] = [\dot{C}] &= r[A^*].
\end{aligned}$$

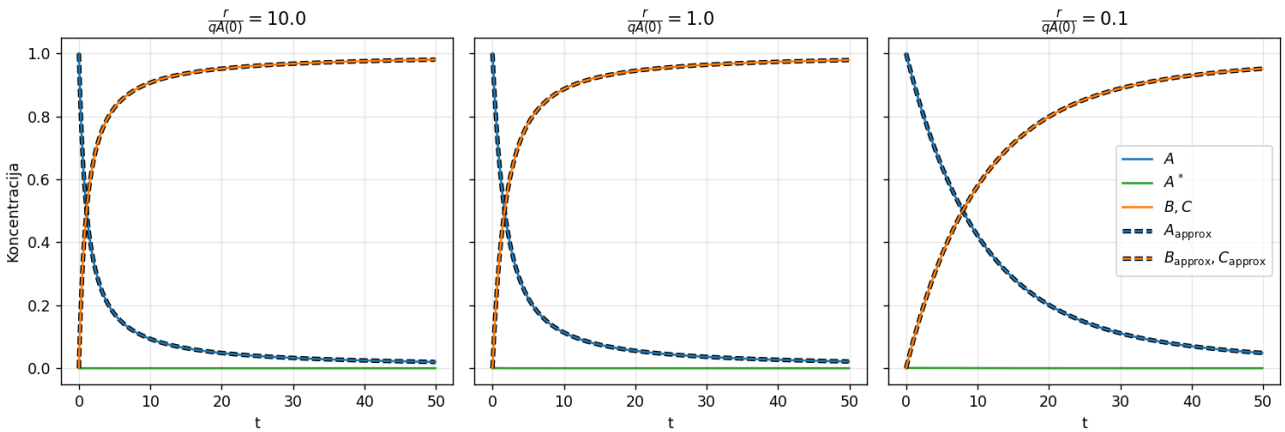
Iz zadnje enačbe razberemo, da sta koncentraciji B in C enaki, če velja začetni pogoj $[B](0) = [C](0)$. V nadaljevanju bo vselej veljalo $[B](0) = [C](0) = 0$, tako da ju bom na grafih prikazoval z enako barvo. Zgornje enačbe lahko še poenostavimo z aproksimacijo stacionarnega stanja za koncentracijo A^*, kar pomeni, da predpostavimo $[\dot{A^*}] = 0$. Iz tega sledi

$$[A^*] = \frac{p[A]^2}{q[A] + r}.$$

Ko to vstavimo v enačbo za $[\dot{A}]$ in $[\dot{B}]$ (in $[\dot{C}]$), dobimo sistem le dveh (treh) enačb:

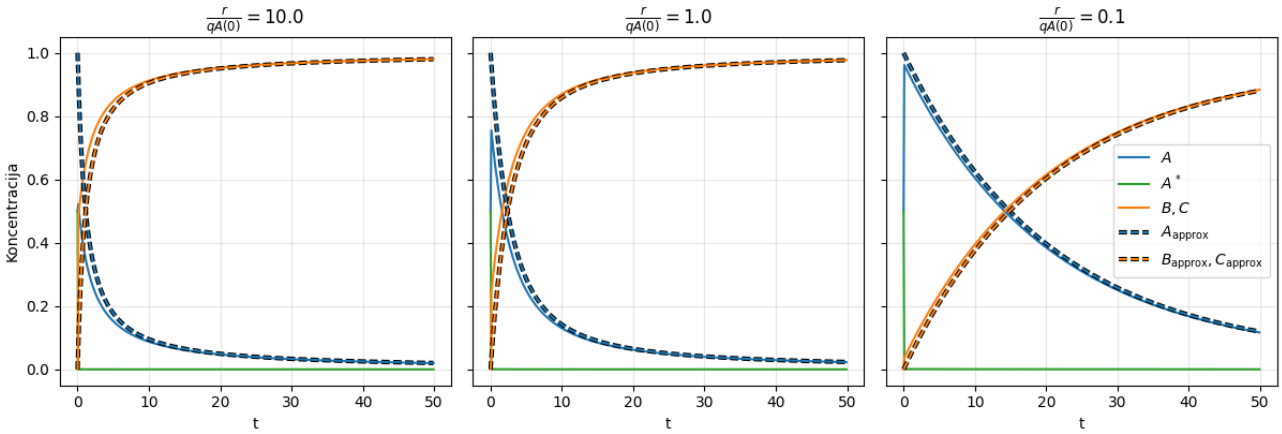
$$\begin{aligned}
[\dot{A}] &= -\frac{-pr[A]^2}{q[A] + r}, \\
[\dot{B}] = [\dot{C}] &= \frac{pr[A]^2}{q[A] + r}.
\end{aligned}$$

Opazimo, da se $[A]$ znižuje tako hitro kot se $[B]$ in $[C]$ povečujeta. Rezultat se zdi smiseln, saj je kot bi v setu prvih enačb pozabili na vmesni produkt A^*. Zdi se, da je aproksimacija stacionarnega stanja tem bolj primerna, tem manj časa A^* obstaja. Torej za upravičeno uporabo aproksimacije mora biti $q >> p$ ali $r >> p$. Spodnji grafi so narisani za razmerje $q/p = 1000$ in različne vrednosti $\frac{r}{q[A](0)}$, pri $[A](0) = 1$ in $[A^*](0) = [B](0) = [C](0) = 0$.



Slika 1: Časovni poteki koncentracij za model binarne reakcije z razmerjem $q/p = 1000$ in različnimi vrednostmi $r/(q[A](0))$.

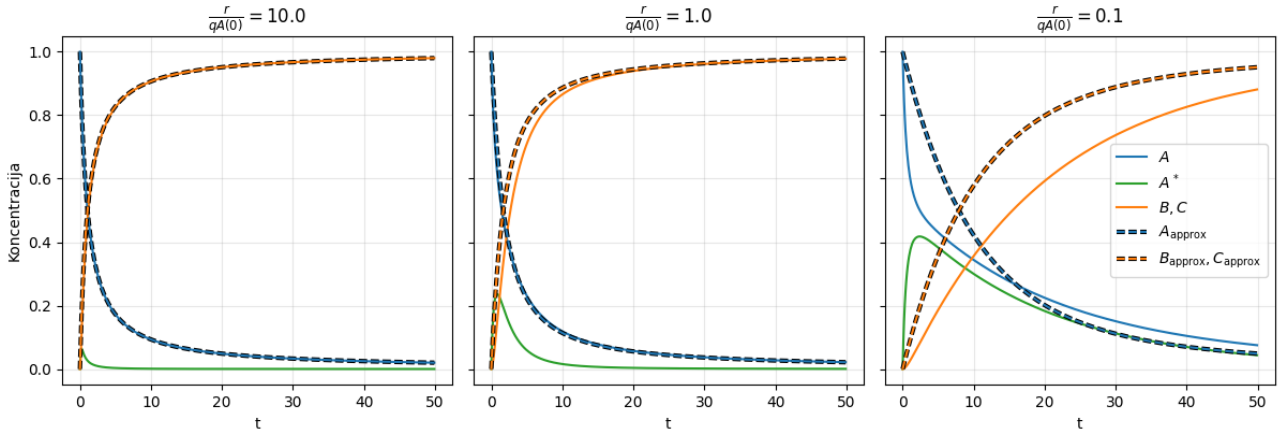
Opazmo, da naša aproksimacija zelo dobro velja za vse 3 primere, saj je $[A^*]$ vedno praktično 0 v primerjavi z $[A]$, $[B]$ in $[C]$. Poskusimo sedaj v začetno stanje dodati še nekaj A^*, Graf na naslednji strani prikazuje rezultate za enake parametre kot prej, le da je $[A^*](0) = [A](0) = 0.5$. Za približek še vedno velja $[A](0) = 1$, saj je to edina koncentracija, iz katere se tvorita B in C.



Slika 2: Časovni poteki koncentracij za binarno reakcijo pri $q/p = 1000$ z začetnim pogojem $[A^*](0) = [A](0) = 0.5$; ostali parametri kot v prejšnjem primeru.

Poteki so praktično enaki kot prej, saj se A^* hitro porabi. Razmerje $r/(q[A](0))$ pa nam pove, kolikšen delež A^* se na začetku pretvori v B in C in kolikšen delež se vrne nazaj v A.

Da bi preveril, kako dobro velja približek tudi v primeru, ko $q = p$, sem narisal še spodnje grafe.



Slika 3: Časovni poteki koncentracij za model binarne reakcije z razmerjem $q/p = 1$ in različnimi vrednostmi $r/(q[A](0))$.

Opazimo, da je približek še vedno razmeroma dober, ko velja $r >> p$, kar je pričakovano, saj se A^* hitro pretvori v B in C in tako hitro pridemo v stacionarno stanje. Tem manjši je r, tem slabše približek velja.

Sinteza vodikovega bromida

Sedaj obravnavamo reakcijo

$$Br_2 \underset{q}{\overset{p}{\rightleftharpoons}} 2Br,$$

$$Br + H_2 \underset{s}{\overset{r}{\rightleftharpoons}} HBr + H,$$

$$H + Br_2 \xrightarrow{t} HBr + Br.$$

Iz kemijskih enačb dobimo sistem diferencialnih enačb za koncentracije

$$\begin{aligned}
[\dot{Br_2}] &= -p[Br_2] + q[Br]^2 - t[H][Br_2],\\
[\dot{Br}] &= 2p[Br_2] - 2q[Br]^2 - r[Br][H_2] + s[HBr][H] + t[H][Br_2],\\
[\dot{H_2}] &= -r[Br][H_2] + s[HBr][H],\\
[\dot{HBr}] &= r[Br][H_2] - s[HBr][H] + t[H][Br_2],\\
[\dot{H}] &= r[Br][H_2] - s[HBr][H] - t[H][Br_2].
\end{aligned}$$

Tudi ta sistem lahko rešujemo točno, ali pa ga poenostavimo s približkom stacionarnega stanja za $[Br]$ in $[H]$. Iz pogojev $[\dot{Br}] = 0$ in $[\dot{H}] = 0$ dobimo

$$\begin{aligned}
[Br] &= \sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]},\\
[H] &= \frac{r[H_2]\sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}}{s[HBr] + t[Br_2]}.
\end{aligned}$$

Ko to vstavimo v ostale 3 enačbe, dobimo poenostavljen sistem

$$\begin{aligned}
[\dot{Br_2}] &= -r[H_2]\sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}\frac{t[Br_2]}{s[HBr] + t[Br_2]},\\
[\dot{H_2}] &= -r[H_2]\sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}\frac{t[Br_2]}{s[HBr] + t[Br_2]},\\
[\dot{HBr}] &= 2r[H_2]\sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}\frac{t[Br_2]}{s[HBr] + t[Br_2]}.
\end{aligned}$$

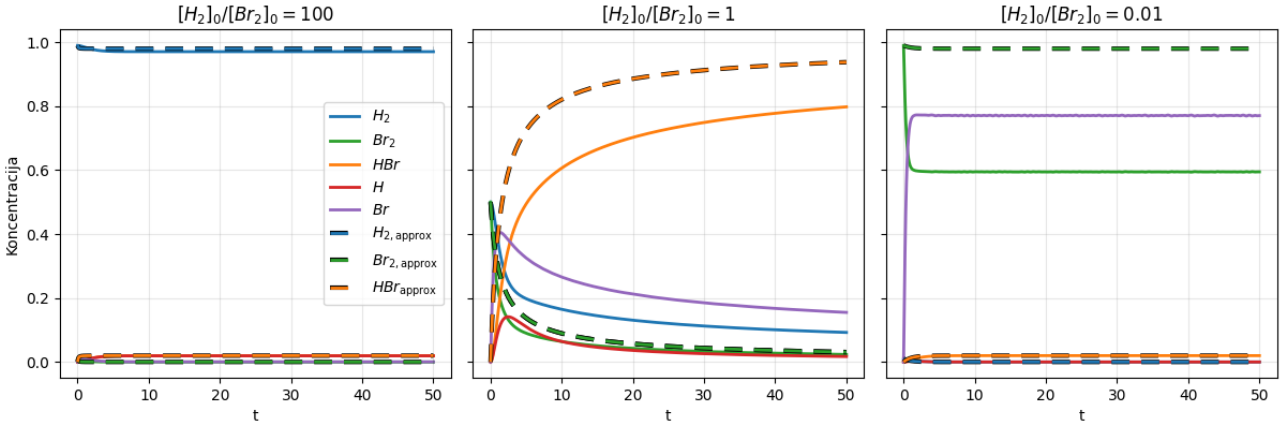
Hitro opazimo, da gre v poenostavljenem sistemu za reakcijo

$$H_2 + Br_2 \xrightarrow{\dot{r}_{\mathrm{HBr}}} 2HBr$$

kjer je hitrost reakcije $\dot{r}_{\mathrm{HBr}} = -[\dot{H_2}] = -[\dot{Br_2}]$ nastavljena tako, da ustreza stacionarnim pogojem za $[Br]$ in $[H]$. Hitrost reakcije lahko tudi prepišemo v obliko

$$\dot{r}_{\mathrm{HBr}} = \frac{rt}{s}\sqrt{\frac{p}{q}}\frac{[H_2]\sqrt{[Br_2]}}{\frac{t}{s} + \frac{[HBr]}{[Br_2]}},$$

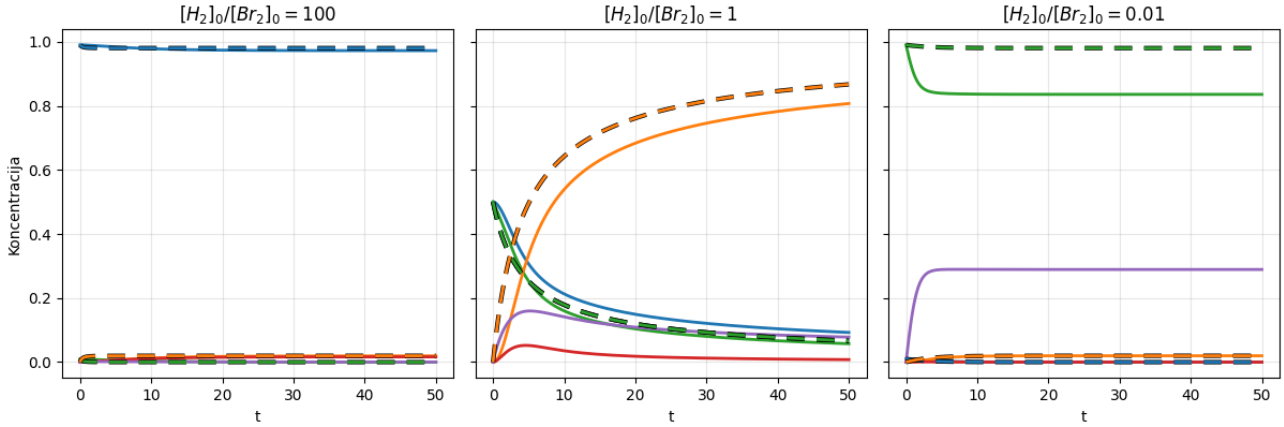
kjer zlahka prepoznamo empirični izraz iz navodil za $k = \frac{rt}{s}\sqrt{\frac{p}{q}}$ in $m = \frac{t}{s}$. Spodnji grafi prikazujejo časovne poteke koncentracij za različna razmerja $[H_2](0)/[Br_2](0)$ pri $m = 2.5$. Da bi dosegel $m = 2.5$, sem vse parametre nastavil na 1, le $t = 2.5$.



Slika 4: Časovni poteki koncentracij za sintezo vodikovega bromida z različnimi začetnimi razmerji $[H_2](0)/[Br_2](0)$ pri $m = 2.5$.

Opazimo, da se v primeru, ko je $[H_2](0) >> [Br_2](0)$, ne dogaja kaj dosti niti v točni rešitvi niti v približku stacionarnega stanja, saj H_2 sam po sebi ne zadošča za potek nobene možne reakcije. V primeru, ko je začetno razmerje $[H_2](0)/[Br_2](0) = 1$, se dogaja največ. Koncentracija HBr v eksaktni rešitvi narašča počasneje kot v približku stacionarnega stanja, kar je pričakovano, saj se v eksaktni rešitvi del Br_2 porabi za tvorbo Br. Posledica tega je tudi hitrejše padanje koncentracije Br_2 in počasnejše padanje $[H_2]$ v eksaktni rešitvi. V primeru, ko je $[H_2](0) << [Br_2](0)$, se v približku stacionarne rešitve ne dogaja nič, v eksaktni rešitvi pa lahko opazimo tvorbo Br iz Br_2.

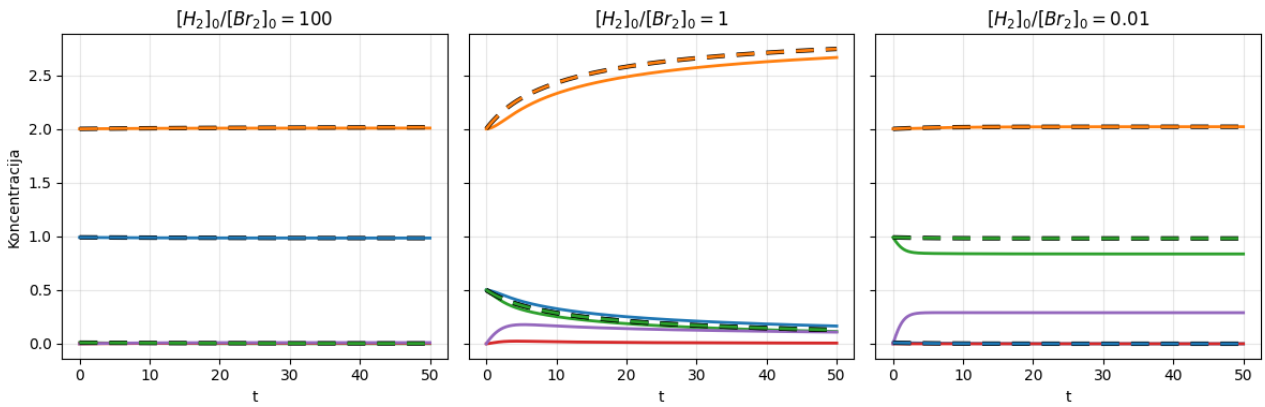
Da bi zmanjšali hitrost tvorbe Br iz Br_2, lahko preprosto zmanjšamo parameter p na 0,1. Spodnji graf prikazuje rezultate za enake začetne pogoje kot prej, le da je $p = 0.1$.



Slika 5: Časovni poteki koncentracij za sintezo vodikovega bromida z različnimi začetnimi razmerji $[H_2](0)/[Br_2](0)$ pri $m = 2.5$ in $p = 0.1$.

Opazimo, da je v tem primeru približek stacionarnega stanja resnično bliže eksaktni rešitvi kot prej.

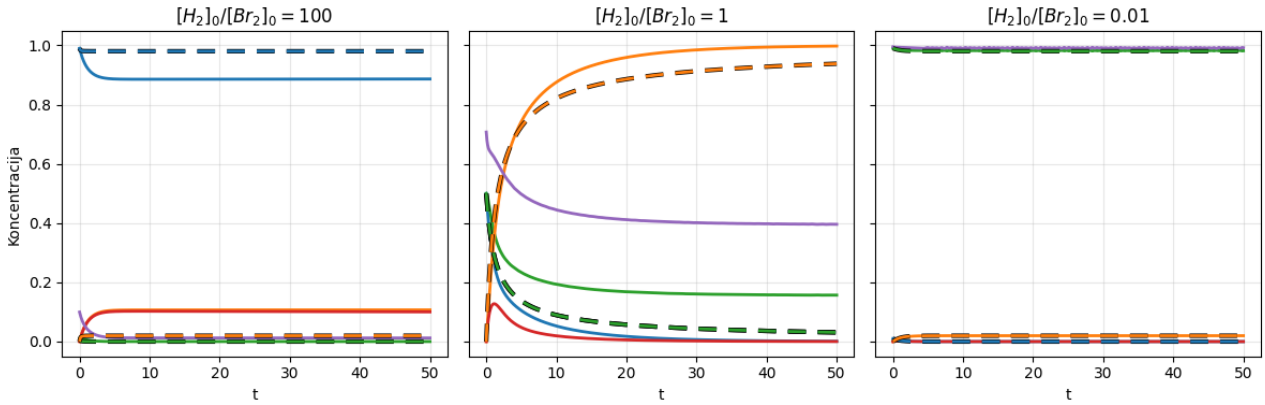
Lahko pogledamo, kako poteka časovni razvoj koncentracij tudi v primeru, ko že v začetno stanje primešamo nekaj HBr. Spodnji graf prikazuje rezultate za enake parametre kot prej, le da je v začetku $[HBr](0) = 2$.



Slika 6: Časovni poteki koncentracij za sintezo vodikovega bromida z različnimi začetnimi razmerji $[H_2](0)/[Br_2](0)$ pri $m = 2.5$, $p = 0.1$ in začetno koncentracijo $[HBr](0) = 2$.

Opazimo, da dodajanje nekaj HBr v začetno stanje ne spremeni bistveno potekov koncentracij in tudi tukaj približek stacionarnega stanja zaradi majhne vrednosti p dobro sledi eksaktni rešitvi - vidimo le da se nekaj Br_2 porabi za tvorbo Br na začetku, tako da se izpolni pogoj za stacionarno stanje $[Br] = \sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}$.

Zanimivo se morda zdi pogledati tudi primer, ko je $p = 1$ in začetno koncentracijo Br nastavimo tako, da ustreza $[Br] = \sqrt{\frac{p}{q}[Br_2]}$. Naivno bi si morda mislili, da bo koncentracija Br ostala konstantna skozi čas, stacionarni približek pa bo držal zelo dobro, a temu ni tako - graf spodaj:



Slika 7: Časovni poteki koncentracij za sintezo vodikovega bromida z različnimi začetnimi razmerji $[H_2](0)/[Br_2](0)$ pri $m = 2.5$, $p = 1$ in začetno koncentracijo $[Br](0) = \sqrt{\frac{p}{q}[Br_2](0)}$.

V primeru, ko imamo $\frac{[H_2]}{Br_2} = 1000$ in se v eksaktni rešitvi ne dogaja nič, se sedaj HBr tvori preko enačbe $Br + H_2 \rightleftharpoons HBr + H$. Vseeno pa vidimo, da so rešitve približka bliže eksaktnim rešitvam kot v primeru ko smo imeli začetno koncentracijo Br enako 0.

Jodova ura

Reakcije, na katerih temelji jodova ura, so:

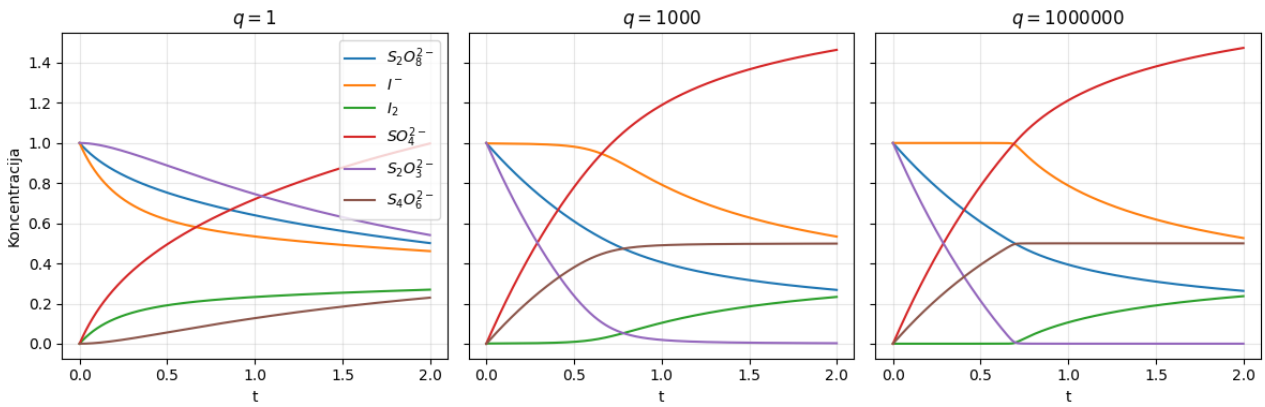
$$S_2O_8^{2-} + 2I^- \xrightarrow{p} I_2 + 2SO_4^{2-},$$

$$2S_2O_3^{2-} + I_2 \xrightarrow{q} 2I^- + S_4O_6^{2-}.$$

Enako kot prej iz njih dobimo enačbe za koncentracije

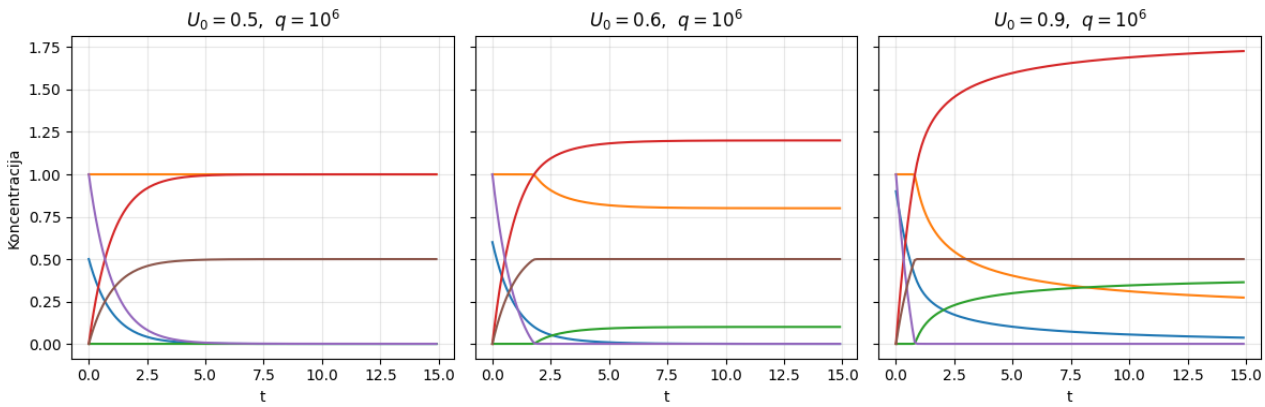
$$\begin{aligned}
[\dot{S_2O_8^{2-}}] &= -p[S_2O_8^{2-}][I^-]^2, \\
[\dot{I^-}] &= -2p[S_2O_8^{2-}][I^-]^2 + 2q[S_2O_3^{2-}]^2[I_2], \\
[\dot{I_2}] &= p[S_2O_8^{2-}][I^-]^2 - q[S_2O_3^{2-}]^2[I_2], \\
[\dot{SO_4}] &= 2p[S_2O_8^{2-}][I^-]^2, \\
[\dot{S_2O_3^{2-}}] &= -2q[S_2O_3^{2-}]^2[I_2], \\
[\dot{S_4O_6^{2-}}] &= q[S_2O_3^{2-}]^2[I_2].
\end{aligned}$$

Delovanje jodove ure se zanaša na dejstvo, da je druga reakcija bistveno hitrejša od prve. Na spodnjem grafu so prikazani časovni poteki koncentracij za različne vrednosti parametra q, medtem ko je $p = 1$.



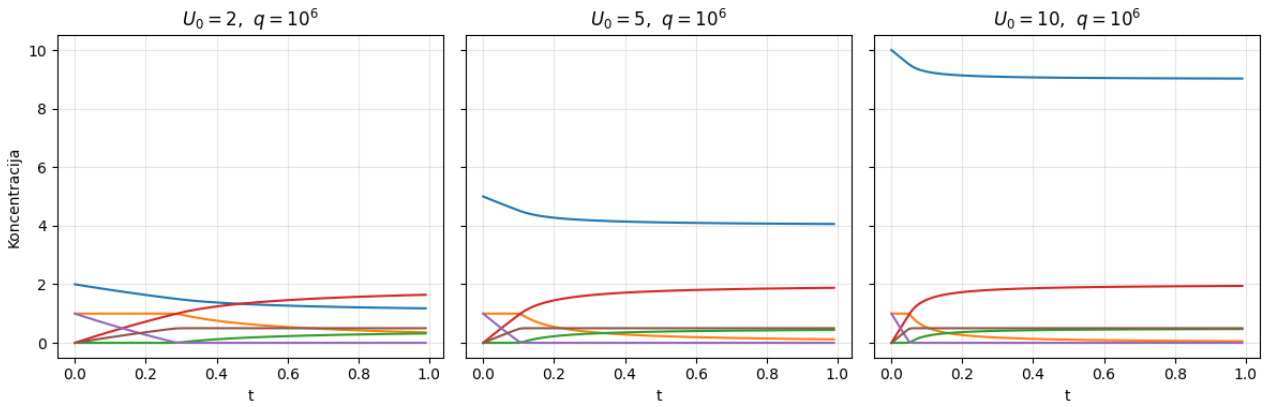
Slika 8: Časovni poteki koncentracij za jodovo uro z različnimi vrednostmi parametra q pri $p = 1$.

Pri večjih vrednostih q (torej hitrejši drugi reakciji glede na prvo) lahko opazimo ostre robove v časovnih potekih koncentracij I^-, I_2 in $S_2O_3^{2-}$. Zanimiv je tudi vpliv začetne koncentracije $S_2O_8^{2-}$ na časovne poteke. Za $q = 1000000$ sem narisal spodnje grafe za različne začetne koncentracije $S_2O_8^{2-} < 1$:



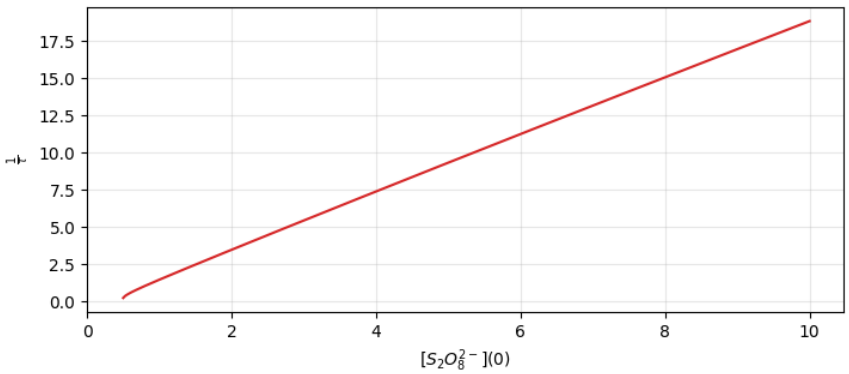
Slika 9: Časovni poteki koncentracij za jodovo uro z različnimi začetnimi koncentracijami $S_2O_8^{2-} < 1$.

Zanimivo je, da se čas, ko pride do ostrih sprememb koncentracij, povečuje, če zmanjšujemo začetno koncentracijo $S_2O_8^{2-}$. Enako velja tudi, če povečujemo začetno koncentracijo $S_2O_8^{2-} > 1$:



Slika 10: Časovni poteki koncentracij za jodovo uro z različnimi začetnimi koncentracijami $S_2O_8^{2-} > 1$.

Kot konec reakcije oziroma čas τ jodove ure lahko definiramo čas, ko koncentracija $S_2O_3^{2-}$ pade pod neko majhno vrednost, recimo 0,01. Zdi se, kot da velja $\tau \propto \frac{1}{[S_2O_8^{2-}](0)}$. Da to preverimo, sem narisal spodnji graf odvisnosti $\frac{1}{\tau}$ od začetne koncentracije $S_2O_8^{2-}(0)$:



Slika 11: Odvisnost $\frac{1}{\tau}$ od začetne koncentracije $S_2O_8^{2-}(0)$.